

RAPPORT D'ESTIMATION ÉCONOMÉTRIQUE

Modèle Économétrique Appliqué : Analyse Optimale du Taux de Recouvrement

Auteur : BOUGUERRA Hafsia

Spécialité : Statistique Appliquée & Analyse de Données

Résumé Exécutif :

Ce projet d'analyse de données et d'économétrie appliquée vise à identifier, modéliser et quantifier les facteurs clés qui influencent le Taux de Recouvrement d'une entreprise du secteur énergétique. En s'appuyant sur un historique de 60 observations mensuelles (données de séries chronologiques), ce travail permet de transformer des données brutes complexes en insights stratégiques et en recommandations managériales concrètes pour optimiser la performance financière et la trésorerie.

1. Problématique et Objectifs du Projet

L'efficacité du recouvrement des créances est un indicateur vital pour la santé financière de toute entité économique. Ce projet aborde une question centrale : Dans quelle mesure l'activité commerciale par segment de clientèle (Basse, Moyenne et Haute Tension), le stock des créances accumulées et les pertes d'énergie impactent-ils la performance du recouvrement ?

Objectifs clés :

1. Bâtir un modèle prédictif et explicatif robuste basé sur la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO).
2. Isoler les segments de clientèle à haut risque financier.
3. Valider la fiabilité des prévisions à travers des tests de diagnostic économétrique avancés.

2. Spécification du Modèle Économétrique

Le comportement du taux de recouvrement financier (\$Y\$) est modélisé par l'équation de régression linéaire multiple suivante :

$$\text{Taux_de_Recouvrement} = \text{Beta}_0 + \text{Beta}_1*(\text{CA_BT}) + \text{Beta}_2*(\text{CA_HTA}) + \text{Beta}_3*(\text{CA_HTB}) + \text{Beta}_4*(\text{Créances}) + \text{Beta}_5*(\text{Pertes}) + \text{Erreur}$$

Variable Dépendante (Y) : Taux de recouvrement mensuel.

Variables Indépendantes (X_i) : Chiffres d'affaires par segment (BT, HTA, HTB), volume global des créances, et taux de pertes énergétiques.

3. Résultats de l'Estimation (Coefficients)

Le tableau suivant présente les estimations des paramètres par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) :

Variable	Coefficient	Erreur-Type	Statistique t	P-value
(Constante)	0.632714	0.245404	2.578253	0.012690
Chiffre d'Affaires BT (CA_BT)	$0.63 \cdot 10^{-10}$	$3.36 \cdot 10^{-10}$	1.851577	0.069558
Chiffre d'Affaires HTA (CA_HTA)	$2.51 \cdot 10^{-9}$	$3.72 \cdot 10^{-10}$	0.767340	0.446222
Chiffre d'Affaires HTB (CA_HTB)	$-2.25 \cdot 10^{-9}$	$6.96 \cdot 10^{-10}$	-3.228857	0.002116
Total des Créances	-0.000070	0.000030	-2.296424	0.025558
Taux de Pertes	-0.382209	0.132692	-2.880423	0.005684

Performance Globale du Modèle :

- **Coefficient de Détermination (R^2) :** \$0.4833\$ | **R^2 Ajusté :** 0.4355
- **F-statistic (Fisher) :** 10.1038 (p-value = $7.248 \cdot 10^{-7}$)
- **Interprétation :** Le modèle est globalement très significatif. Plus de 48.33% de la variabilité du taux de recouvrement est expliquée conjointement par les variables du modèle, un score robuste pour des données réelles de séries temporelles.

4. Insights Analytiques & Conclusions Économiques

- **Le Facteur Critique - Grands Comptes (CA_HTB) :** Le projet met en évidence un impact **négatif et hautement significatif** (p-value = 0.0021). Les grands clients industriels, malgré leur poids commercial, freinent l'efficacité du recouvrement en raison de cycles de paiement rigides ou de litiges contractuels.
- **L'Impact Technique (Taux de Pertes) :** C'est un déterminant majeur. Le coefficient négatif de -0.3822 (p-value < 1%) prouve qu'une hausse des pertes sur le réseau (techniques ou fraudes) réduit immédiatement le taux de recouvrement, car elle représente une énergie injectée non facturable.
- **Le Fardeau des Créances :** Confirmé à un seuil de 5% (p-value = 0.025), l'accumulation des créances antérieures crée un effet d'inertie négatif sur la performance financière courante.

5. Diagnostics Avancés des Résidus (Data Validation)

Pour valider les conclusions mathématiques, les tests statistiques réglementaires ont été appliqués sur les perturbations :

1. **Test de Normalité (Shapiro-Wilk)** : $p\text{-value} = 0.1115 > 0.05$. L'hypothèse nulle n'est pas rejetée. **Les résidus suivent une loi normale**, validant l'exactitude des tests de Student.
2. **Test d'Autocorrélation (Durbin-Watson)** : $SDW = 1.398$ ($p\text{-value} = 0.0026$). On note la présence d'une autocorrélation positive, classique pour des données mensuelles séquentielles.

6. Compétences Techniques Démontrées dans ce Projet

- **Langages & Outils** : R (RStudio), R Markdown.
- **Data Wrangling** : Nettoyage des données, gestion des valeurs manquantes (na.omit), standardisation des variables.
- **Modélisation Statistique** : Régression Linéaire Multiple, Économétrie des séries temporelles, Moindres Carrés Ordinaires (MCO).
- **Business Intelligence & Reporting** : Traduction d'indicateurs statistiques complexes en stratégies d'optimisation financière (Cash-flow, Gestion des risques clients).